

SAÉ 5.01

Rendu 3 - 24/10/2025



Suivis par :

BONDON Loric

BRODIER Baptiste

SCHALLER Théo

Date de réalisation :

Année 2025/2026

Table des matières

Table des matières.....	2
I. Travaux réalisés.....	3
1. Ré-entraînement du modèle d'intelligence artificielle.....	3
2. Formation technique en Kotlin.....	3
3. Restructuration du code et création de l'écran d'accueil.....	3
4. Mise en place de la base de données Firebase Firestore.....	3
5. ML Kit pour la détection de visages.....	4
6. Développement du système d'analyse en temps réel.....	4
II. Difficultés rencontrées.....	5
1. Précision et fiabilité du modèle d'intelligence artificielle.....	5
2. Performance et optimisation du traitement en temps réel.....	5
3. Débogage et identification des causes profondes.....	5
4. Clarification terminologique du projet.....	5
III. Points d'amélioration identifiés.....	6

I. Travaux réalisés

1. Ré-entraînement du modèle d'intelligence artificielle

Nous avons commencé la semaine par le ré-entraînement du modèle d'IA personnalisé pour la reconnaissance d'expressions faciales. Nous avons utilisé Python sur Google Colab, une plateforme de notebooks Jupyter hébergée par Google. Cette solution nous permet d'avoir des ressources de calcul gratuites, notamment des GPU, ce qui est essentiel pour l'entraînement de modèles sans nécessiter de matériel puissant en local. Le programme génère un fichier TensorFlow Lite qui peut ensuite être intégré directement dans l'application Android.

Notre modèle est actuellement configuré pour reconnaître sept expressions faciales distinctes : la joie, la tristesse, la colère, la surprise, la peur, le dégoût et l'expression neutre.

2. Formation technique en Kotlin

Durant cette semaine, l'équipe s'est formée au langage Kotlin et à l'écosystème Android. Cette phase de formation nous a permis de nous familiariser avec Jetpack Compose pour l'interface utilisateur, CameraX pour la gestion de la caméra, et les spécificités du développement mobile.

3. Restructuration du code et création de l'écran d'accueil

Nous avons aussi restructuré une partie du code pour améliorer sa maintenabilité. Le fichier MainActivity, qui contenait initialement l'ensemble de la logique de l'application, a été réorganisé. Nous avons extrait la logique de l'écran caméra dans un fichier séparé nommé EcranCamera, ce qui permet une meilleure séparation des responsabilités.

Nous avons également créé un nouvel écran d'accueil, le HomeScreen, qui sert de point d'entrée à l'application. Cet écran permet pour l'instant aux utilisateurs de naviguer vers les différentes fonctionnalités de l'application.

4. Mise en place de la base de données Firebase Firestore

Nous avons intégré Firebase Firestore comme solution de base de données pour notre application. Firebase Firestore est une base de données NoSQL en temps réel hébergée dans le cloud qui nous permettra de stocker les résultats des analyses d'expressions, l'historique des détections, et potentiellement de synchroniser les données entre différents appareils. Cette intégration nous offre également la possibilité de mettre en place des fonctionnalités de partage.

5. ML Kit pour la détection de visages

Précédemment, nous avons implémenté ML Kit dans notre application pour la première étape de traitement : la détection des visages dans le flux vidéo. ML Kit est la plateforme de machine learning mobile développée par Google qui offre des APIs prêtes à l'emploi pour diverses tâches de vision par ordinateur. Cette bibliothèque nous permet d'identifier et de localiser les visages dans chaque image capturée par la caméra en temps réel pour ensuite pouvoir les interpréter.

Le processus fonctionne en deux étapes distinctes. Premièrement, ML Kit détecte la présence et la position des visages dans l'image provenant de la caméra. Deuxièmement, pour chaque visage détecté, nous extrayons la région correspondante de l'image et l'envoyons à notre modèle TensorFlow Lite pour l'analyse de l'expression faciale.

Cependant, nous rencontrons actuellement des difficultés avec le cadrage automatique des visages. Le système de détection a tendance à ne capturer qu'une partie du visage, généralement un côté de la mâchoire et de la joue, plutôt que le visage dans son intégralité. Nous avons tenté de régler ce problème en ajoutant une marge de vingt pourcents autour de la zone détectée, mais cela ne résout pas complètement le problème. Ce qui, d'après nous, affecte ensuite la qualité des données envoyées à notre modèle d'analyse des expressions et pourrait expliquer en partie les faibles scores de confiance observés.

6. Développement du système d'analyse en temps réel

Nous avons développé un système complet capable d'analyser les expressions faciales en temps réel à partir du flux vidéo de la caméra. L'application capture continuellement les images, détecte les visages présents, extrait chaque visage individuellement, et analyse l'expression de chaque personne détectée. Les résultats sont ensuite affichés en superposition sur l'image de la caméra avec un rectangle encadrant chaque visage et un texte indiquant l'expression détectée ainsi que le score de confiance en pourcentage.

La gestion du traitement asynchrone a représenté un défi technique important. Nous avons mis en place un système d'exécuteurs séparés pour éviter de bloquer l'interface utilisateur pendant l'analyse. Un mécanisme de flag nous permet également d'éviter qu'une nouvelle analyse ne démarre tant que la précédente n'est pas terminée, ce qui prévient la surcharge du système.

II. Difficultés rencontrées

1. Précision et fiabilité du modèle d'intelligence artificielle

L'un des problèmes majeurs que nous avons identifiés concerne la précision insuffisante de notre modèle actuel. Lors de nos tests, nous avons constaté que le visage est interprété comme la surprise environ 80% du temps, peu importe l'expression.

De plus, les scores de confiance pour toutes les expressions détectées ne dépassent presque jamais 50%. Nous pensons que le modèle hésite entre plusieurs catégories et n'arrive pas à classer les expressions avec certitude. Cette faible confiance remet en question la fiabilité des prédictions et l'utilité de l'application.

2. Performance et optimisation du traitement en temps réel

La gestion du temps d'analyse représente un défi considérable pour offrir une expérience utilisateur fluide. Nous devons analyser le flux vidéo en temps réel sans créer de ralentissements ni de saccades dans l'affichage de la caméra. Le processus complet comprend la détection des visages par ML Kit, l'extraction de chaque région faciale, la conversion au format attendu par le modèle, l'interprétation du modèle TensorFlow Lite, et enfin la mise à jour de l'interface utilisateur.

Pour éviter de surcharger le système, nous avons implémenté un mécanisme qui empêche le lancement d'une nouvelle analyse tant que la précédente n'est pas terminée. Cela signifie que certaines frames vidéo sont ignorées lorsque le traitement prend trop de temps.

3. Débogage et identification des causes profondes

Nous trouvons particulièrement difficile de comprendre précisément l'origine des problèmes de détection et de classification. Les modèles d'apprentissage sont compliqués à debugger, rendant complexe l'identification des causes exactes des erreurs.

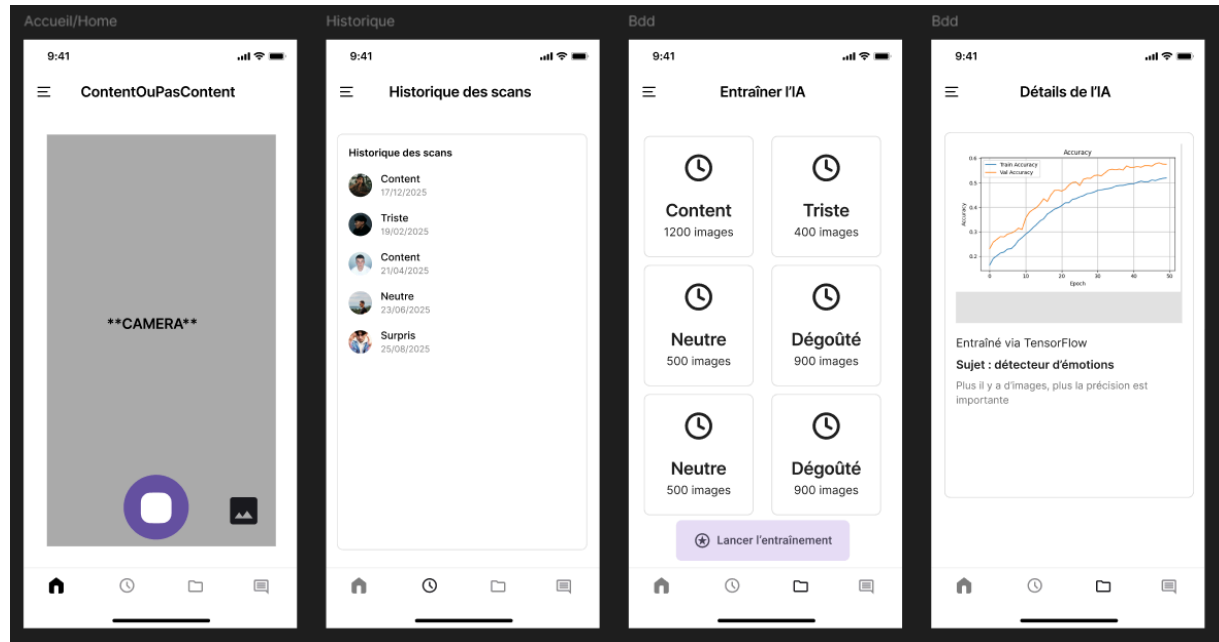
4. Clarification terminologique du projet

Nous avons réalisé qu'il existe une ambiguïté dans la dénomination de notre projet et ce qu'il accomplit réellement. Techniquement, notre application détecte des expressions faciales plutôt que des émotions. Cette distinction est fondamentale car une expression faciale est observable et mesurable, comme un sourire ou un froncement de sourcils, tandis qu'une émotion est un état psychologique.

III. Points d'amélioration identifiés

Nous avons identifié plusieurs améliorations prioritaires. Le ré-entraînement complet du modèle d'intelligence artificielle sur Google Colab. Reconsidérer la liste des expressions à détecter et potentiellement réduire leur nombre pour améliorer la précision globale.

Concernant l'interface utilisateur, nous avons réalisé une première version de la maquette sur Figma.



Elle n'est en aucun cas définitive, le choix des couleurs, des éléments et de la disposition des éléments n'est pas fixe mais nous permet de nous projeter dans le travail à effectuer.